

Inteligencia Artificial en la Economía del Conocimiento

Tutorial de inmersión profunda en Ide & Talamàs (2025, *JPE*)

Alejandro Ventura — ai-05-ide

Fuente: arXiv:2312.05481v11

Contenido

I	La pregunta, el modelo y el mundo sin IA	1
1	Cómo leer este tutorial	1
2	La pregunta del paper	2
3	El modelo	2
3.1	Primitivas	2
3.2	Organizaciones pre-IA	2
3.3	Beneficios	3
3.4	Notación de conjuntos	3
4	El benchmark sin IA (Proposición 1)	3
4.1	De dónde sale cada pieza	4
4.2	Una identidad útil	4
4.3	Ejemplo resuelto: G uniforme y $h = 1/2$	4
4.4	Dos lecturas económicas que usaremos después	5

Part I

La pregunta, el modelo y el mundo sin IA

1 Cómo leer este tutorial

El paper tiene una arquitectura muy limpia que conviene tener en la cabeza desde el inicio:

- (1) **Un modelo de jerarquías de conocimiento** (Garicano, 2000; Fuchs, Garicano y Rayo, 2015): los humanos se organizan en *trabajadores* que hacen el trabajo rutinario y *solucionadores* que resuelven las excepciones.
- (2) **Un benchmark sin IA** (Proposición 1), que no es nuevo pero es la vara contra la que se mide todo.

- (3) **La IA como otro “tipo” de agente:** compute que se convierte en agentes con conocimiento z_{AI} .
- (4) **Dos dimensiones de la IA,** que es la idea que más nos importa:
- *capacidad:* cuánto sabe la IA, z_{AI} (“básica” si z_{AI} cae donde estaban los trabajadores, “avanzada” si cae donde estaban los solucionadores);
 - *autonomía:* si la IA puede producir por sí sola (co-trabajador y co-piloto) o solo asesorar (co-piloto).
- (5) **Dos resultados distributivos:** la Proposición 5 (IA autónoma) y la Proposición 6 (IA no autónoma).

La trampa de esta semana consiste justamente en colapsar el punto (4) a una sola dimensión. Volveremos a ello en la Parte IV; por ahora, lo único que necesitas es no olvidar que **hay dos ejes**.

2 La pregunta del paper

Cuando llega una IA capaz de hacer trabajo intelectual, ¿quiénes ganan y quiénes pierden según cuánto saben, y cómo cambia la respuesta según si la IA puede trabajar por su cuenta o solo aconsejar a humanos?

El tema es “IA y desigualdad”. La *pregunta* es más precisa: el paper quiere saber cómo la IA reordena *quién trabaja con quién* dentro de las organizaciones y cómo eso mueve los salarios a lo largo de toda la distribución de conocimiento. La motivación empírica es una contradicción: algunos estudios encuentran que la IA ayuda sobre todo a los menos calificados (p.ej., Brynjolfsson et al., 2025, en atención al cliente) y otros que beneficia más a los más calificados. El paper propone que ambas cosas pueden ser ciertas dependiendo de la capacidad y la autonomía de la IA.

3 El modelo

3.1 Primitivas

- Una masa unitaria de humanos. Cada uno tiene una unidad de tiempo y un conocimiento $z \in [0, 1]$, con distribución G y densidad g continua y **estrictamente positiva**. El conocimiento es observable.
- Cada oportunidad de producción trae un problema de dificultad $x \sim U[0, 1]$. Si quien lo enfrenta sabe más que la dificultad ($z > x$), lo resuelve y produce 1 unidad. Por eso z **es la probabilidad de resolver un problema por cuenta propia**.
- Las oportunidades de producción son abundantes: el recurso escaso es el tiempo (y, luego, el compute).

3.2 Organizaciones pre-IA

Firma de una capa. Un *productor independiente* con conocimiento z produce, en esperanza, z .

Firma de dos capas. Un *solucionador* s y n *trabajadores* con conocimiento z . El trabajador intenta el problema; si falla (probabilidad $1 - z$), le pregunta al solucionador, y cada pregunta consume $h \in (0, 1)$ unidades del tiempo del solucionador, *sepa o no la respuesta*. Si $s > x$, el problema se resuelve.

La firma de dos capas contrata exactamente los trabajadores necesarios para usar todo el tiempo del solucionador:

$$h n(z) (1 - z) = 1 \implies n(z) = \frac{1}{h(1 - z)}. \quad (1)$$

Intuición. Trabajadores más sabios preguntan menos, así que cada solucionador puede supervisar a más de ellos: $n'(z) > 0$. Ese es el canal por el cual *el conocimiento del trabajador libera tiempo del solucionador*.

La producción esperada de un equipo $(s; z)$ es $n(z)s$: cada uno de los $n(z)$ problemas se resuelve si *alguien* del equipo lo sabe, y como el solucionador sabe más que el trabajador, eso ocurre con probabilidad s .

3.3 Beneficios

Normalizando el precio del producto a 1 y llamando $w(\cdot)$ al salario,

$$\Pi_1 = z - w(z), \quad (2)$$

$$\Pi_2^A(s, z) = n(z) [s - w(z)] - w(s), \quad z \leq s. \quad (3)$$

Las firmas son competitivas y hay libre entrada, así que en equilibrio *todas ganan cero* y ninguna podría ganar algo positivo cambiando de estructura o de contratados.

3.4 Notación de conjuntos

Símbolo	Significado
$\mathcal{W}, \mathcal{I}, \mathcal{S}$	conjuntos de trabajadores, productores independientes y solucionadores humanos
$m(z)$	conocimiento del solucionador asignado al trabajador z (<i>matching</i>)
$e(s) = m^{-1}(s)$	conocimiento del trabajador asignado al solucionador s (<i>employee function</i>)
$B \preceq B'$	“ B está por debajo de B' ”: $\sup B \leq \inf B'$
$\tilde{z}$	frontera trabajador/solucionador pre-IA (cuando $\mathcal{I} = \emptyset$)

4 El benchmark sin IA (Proposición 1)

Proposición 1 (Ide y Talamàs, Prop. 1; Fuchs et al., 2015). *Sin IA existe un único equilibrio, que es eficiente y tiene:*

- *estratificación ocupacional:* $\mathcal{W} \preceq \mathcal{I} \preceq \mathcal{S}$;
- *emparejamiento positivo (PAM):* m es estrictamente creciente;
- $\mathcal{W} \neq \emptyset$ y $\mathcal{S} \neq \emptyset$; además, $\mathcal{I} \neq \emptyset$ si y solo si $h > h_0 \in (0, 1)$.

El salario w es continuo, estrictamente creciente y convexo, con

$$w(z) = m(z) - \frac{w(m(z))}{n(z)} \quad (z \in \mathcal{W}), \quad w(z) = z \quad (z \in \mathcal{I}), \quad w(z) = C + \int_{\inf \mathcal{S}}^z n(e(u)) du \quad (z \in \mathcal{S}).$$

En todo el paper se asume $h < h_0$, es decir, **sin productores independientes antes de la IA**. Entonces $\mathcal{W} = [0, \tilde{z}]$ y $\mathcal{S} = [\tilde{z}, 1]$.

4.1 De dónde sale cada pieza

(a) Salario de los solucionadores: una condición de primer orden. Una firma que ya contrató $n(z)$ trabajadores z elige a su solucionador:

$$\max_{s \in \mathcal{S}} n(z) [s - w(z)] - w(s).$$

La CPO en $s = m(z)$ es $w'(m(z)) = n(z)$. Es decir, **el salario marginal de un solucionador es el tamaño de su equipo**: un poco más de conocimiento en el solucionador sube la probabilidad de éxito en *cada uno* de sus $n(z)$ problemas. Escrito en términos del solucionador, $w'(s) = n(e(s))$, e integrando se obtiene la fórmula de la proposición.

(b) Salario de los trabajadores: beneficio cero. Con $\Pi_2^{nA} = 0$ y $s = m(z)$ se despeja $w(z) = m(z) - w(m(z))/n(z)$. El trabajador se queda con *lo que sobra* de su producción por cabeza, $m(z)$, una vez que se paga la parte que le toca del salario del jefe, $w(m(z))/n(z)$.

(c) Restricción de recursos del matching. El tiempo que piden los trabajadores en $[0, z]$ debe ser igual a la masa de solucionadores que los atienden:

$$\int_0^z h(1-u) dG(u) = G(m(z)) - G(\tilde{z}). \quad (4)$$

Derivando respecto a z : $h(1-z)g(z) = g(m(z))m'(z)$.

(d) La constante C : continuidad. $C = w(\tilde{z})$ se fija para que el salario sea continuo en la frontera $\tilde{z}$ (si hubiera un salto, las firmas contratarían del lado barato). Con $h < h_0$ se cumple $C > \tilde{z}$: el solucionador marginal gana más que lo que produciría solo.

4.2 Una identidad útil

Combinando (a) y (c):

$$\frac{d}{dz} w(m(z)) = w'(m(z))m'(z) = n(z) \cdot \frac{h(1-z)g(z)}{g(m(z))} = \frac{g(z)}{g(m(z))}. \quad (5)$$

Con conocimiento uniforme, **el salario del jefe de z sube uno a uno con z** : $w(m(z)) = C + z$.

4.3 Ejemplo resuelto: G uniforme y $h = 1/2$

Este es exactamente el caso de las figuras del paper.

Paso 1. Matching. Con $g \equiv 1$, (4) da $m(z) = \tilde{z} + h\left(z - \frac{z^2}{2}\right)$.

Paso 2. Frontera. El trabajador más sabio va con el solucionador más sabio: $m(\tilde{z}) = 1$, o sea

$$\tilde{z} + h\left(\tilde{z} - \frac{\tilde{z}^2}{2}\right) = 1 \xrightarrow{h=1/2} \tilde{z}^2 - 6\tilde{z} + 4 = 0 \implies \tilde{z} = 3 - \sqrt{5} \approx 0.764.$$

Paso 3. Salario del solucionador más sabio. Por (5), $w(1) = w(m(\tilde{z})) = C + \tilde{z}$.

Paso 4. Continuidad en $\tilde{z}$. Por (b) en $z = \tilde{z}$: $C = w(\tilde{z}) = 1 - w(1)h(1 - \tilde{z}) = 1 - (C + \tilde{z})h(1 - \tilde{z})$, de donde

$$C = \frac{1 - \tilde{z}h(1 - \tilde{z})}{1 + h(1 - \tilde{z})} \approx 0.814.$$

Paso 5. Salarios. Para $z \in \mathcal{W}$: $w(z) = m(z) - (C + z)h(1 - z)$. En particular,

$$\boxed{w(0) = \tilde{z} - hC \approx 0.357, \quad w(1) = C + \tilde{z} \approx 1.578}$$

que coinciden con los valores 0.36 y 1.58 de la Figura 3(a) del paper.

Ojo. El número $w(0) \approx 0.357$ va a reaparecer: en la Proposición 6, una IA *no autónoma* se usa si y solo si $z_{AI} > w(0)$. Que este número se pueda calcular a mano es lo que lo vuelve un buen candidato para la derivación manuscrita y para Lean.

4.4 Dos lecturas económicas que usaremos después

1. **Efecto *match*.** El salario de un trabajador depende de con quién lo emparejan: su productividad es $m(z)$. Si la IA le asigna un jefe peor, su salario tiende a caer.
2. **Efecto *share*.** Dado el equipo, la producción se reparte según las escaseces relativas: el trabajador recibe $m(z) - w(m(z))/n(z)$. Si el salario del jefe cae (por ejemplo, porque ahora compite con la IA), el trabajador se queda con una tajada mayor.

Toda la Proposición 5 es una pelea entre estos dos efectos.

Ejercicio 1. Verifica que $w(z) = m(z) - (C + z)h(1 - z)$ es creciente en $[0, \tilde{z}]$ cuando $h = 1/2$. ¿Qué parte del argumento usa que g sea uniforme?

Ejercicio 2. Muestra que el valor marginal del conocimiento de un trabajador es menor que 1 (su conocimiento solo “libera” tiempo del jefe), mientras que el de un solucionador es $n(e(s)) > 1$. ¿Por qué esto implica $\mathcal{W} \preceq \mathcal{S}$?